Chap08 振动

8.1 简谐振动的动力学特征

简谐振动的动力学特征

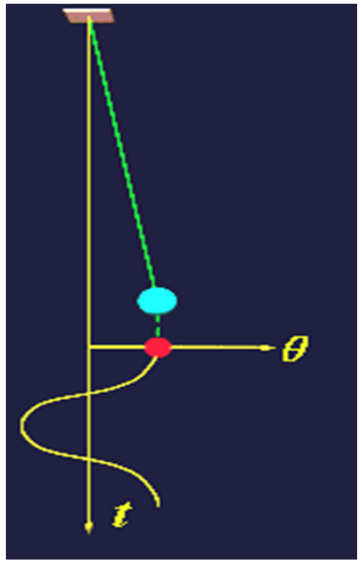
广义：物理量在某一定值附近反复变化即为振动。

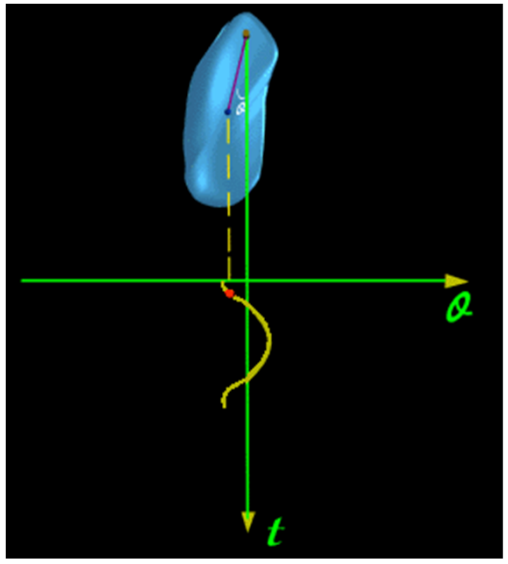
机械振动：物体在某一位置附近往复运动





简谐振动：物理量按余弦函数的规律随时间变化





复杂振动 ＝ Σ 简谐振动

cj

简谐振动的动力学特征

分类

振动规律：简谐、非简谐、随机振动。

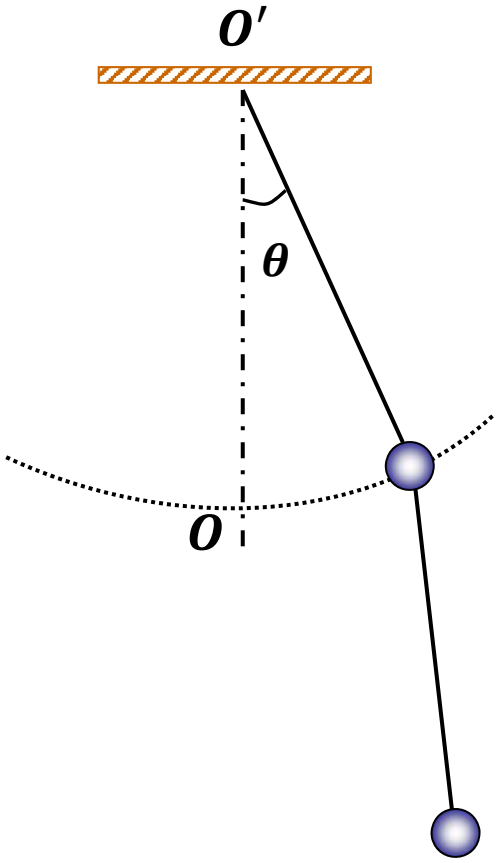
振动原因：自由、受迫、自激、阻尼。

自由度：单自由度系统、多自由度系统。

振动位移：角振动、线振动。

系统参数特征：线性、非线性振动。

简谐振动是最简单、最基本的振动。



cj

简谐振动的动力学特征

简谐振动例子（Simple Harmonic Motion SHM）

1、弹簧振子的振动

物体只受弹力作用 $F_x = -kx$

由牛顿第二定律有

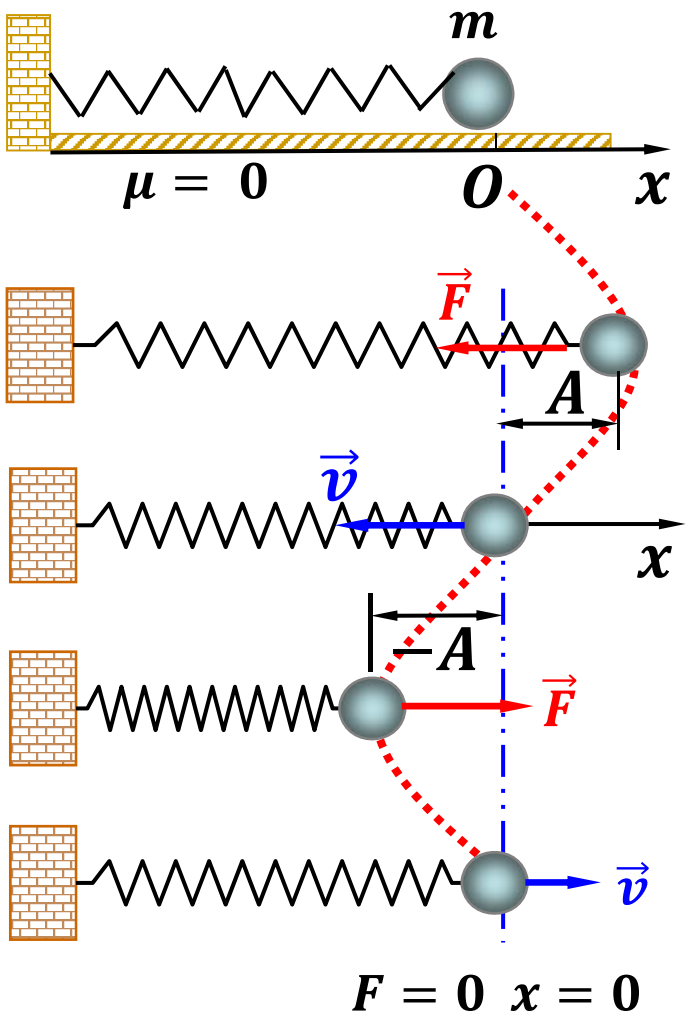
$$m\ddot{x} = -kx$$

整理得到

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

令 $\omega_0^2 = \dfrac{k}{m}$ ω_0 由振动系统本身的性质决定

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$



cj

简谐振动的动力学特征

2、单摆

如图，铅直面内不计空气阻力，绳不可伸长。

$$F_t = ma_t$$

$$-mg\sin\theta = ml\ddot{\theta}$$ 负号表示力的方向和角位移θ（位移）方向相反

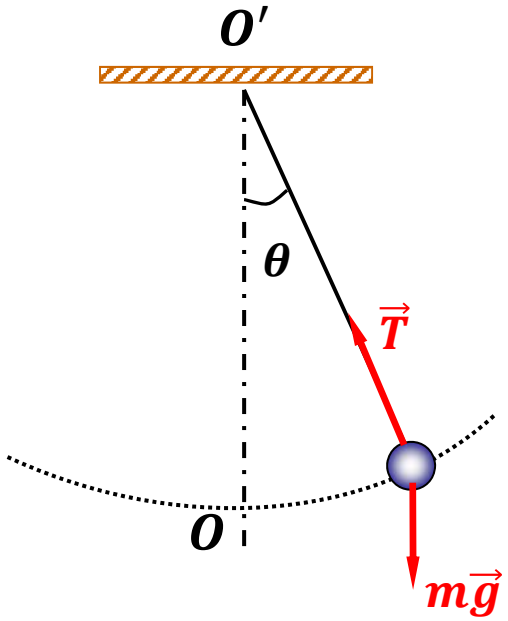
θ很小时， $\sin\theta \approx \theta$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

令 $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$$

单摆小角度摆动时作简谐振动



角位移θ逆时针为正

cj

简谐振动的动力学特征

3、复摆 (物理摆)

$$M = I\ddot{\theta}$$

$$-mgh\sin\theta = I\ddot{\theta}$$

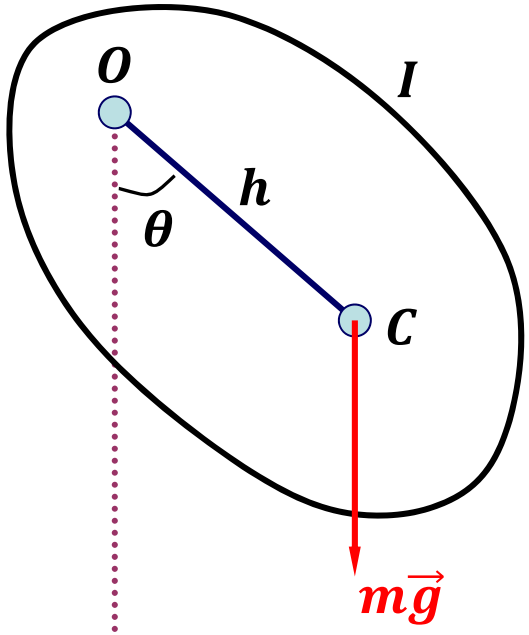
θ很小时， sinθ ≈ θ

$$\ddot{\theta} + \frac{mgh}{I}\theta = 0$$

令 $\omega_0^2 = \frac{mgh}{I}$

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$$

复摆小角度摆动时作简谐振动



cj

简谐振动的动力学特征

4、扭摆

如图，不计空气阻力，小角扭动

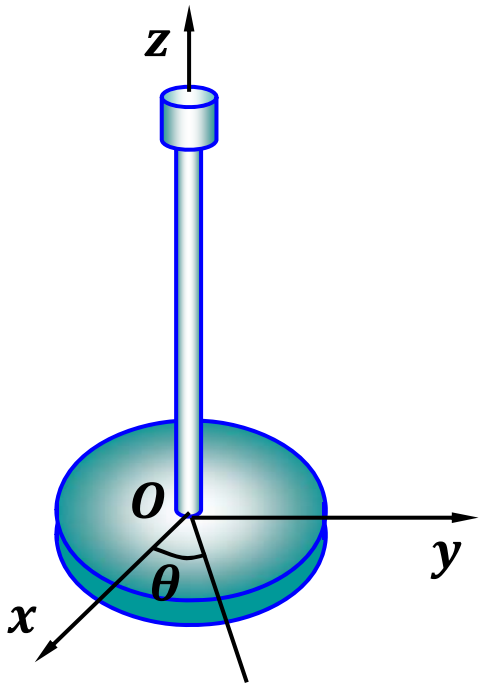
$$M_z = I_z\ddot{\theta}$$

$$-c\theta = I_z\ddot{\theta}$$

令 $\omega_0^2 = \dfrac{c}{I_z}$

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$$

刚体作简谐振动

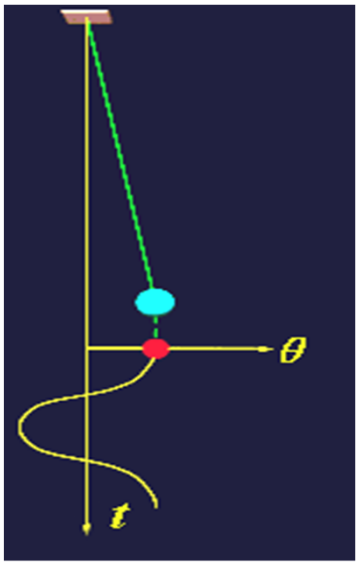


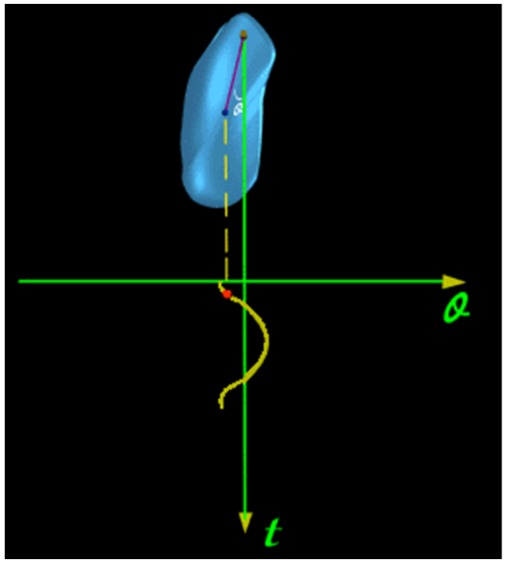
cj

简谐振动的动力学特征

简谐振动基本概念

平衡位置——物体在做往复运动时，在某位置所受的力(或力矩)等于零，则此位置称平衡位置。

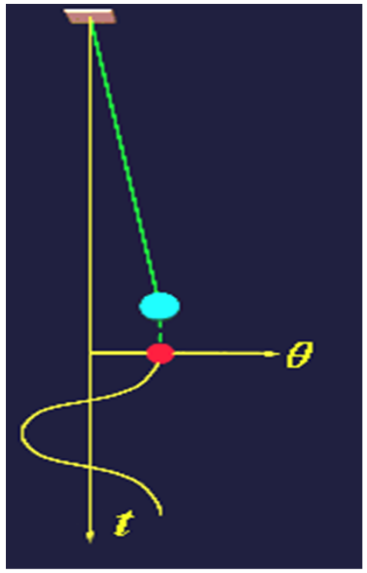




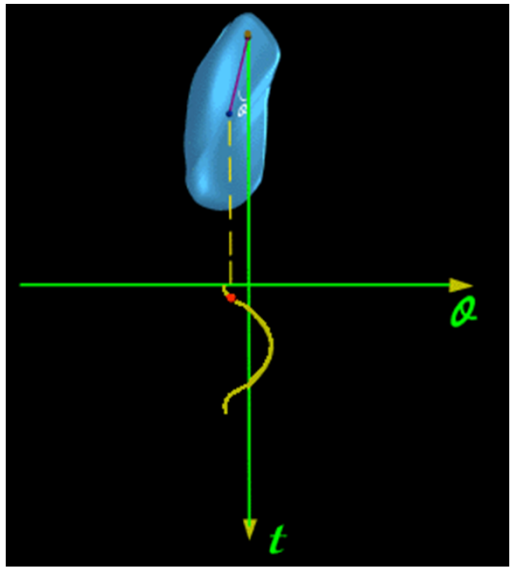
cj

简谐振动的动力学特征

回复力(回复力矩)——若作用于物体的力(或力矩)总与物体相对于平衡位置的位移(线位移或角位移)成正比，且力(或力矩)指向(或促使物体返回)平衡位置。则此作用力(或力矩)称线性回复力(回复力矩)。



$F_t = -mg\theta$



$M = -mgh\theta$

cj

简谐振动的动力学特征

简谐振动的动力学定义：

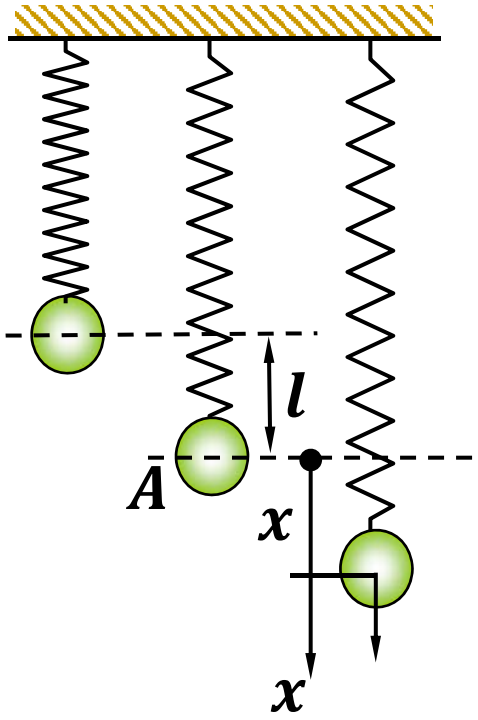
如物体运动的动力方程可表示为

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

其中ω_0是由系统本身的性质所决定的，则此物体做简谐振动。

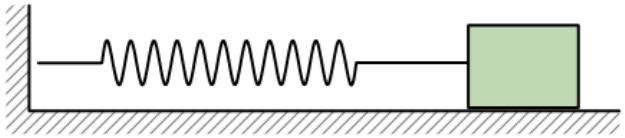
例题

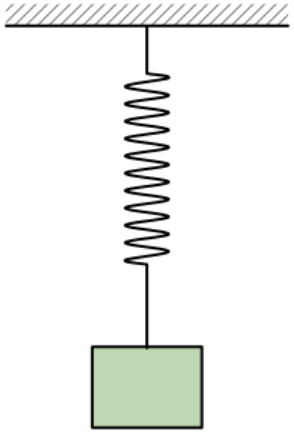
[例题] 弹簧下面悬挂物体，不计弹簧质量和阻力，证明在平衡位置附近的振动是简谐振动。

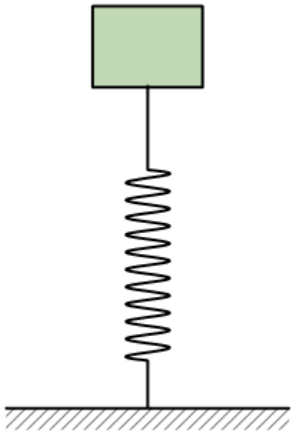


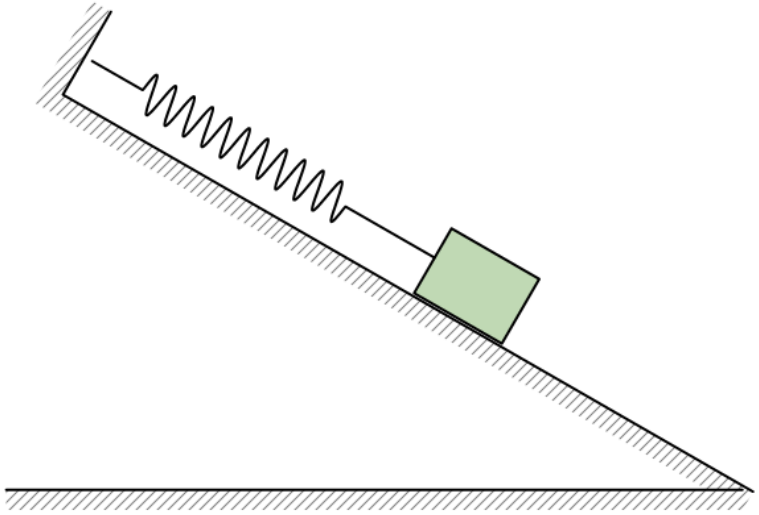
$$\ddot{x}+\frac{k}{m}x=0$$

例题



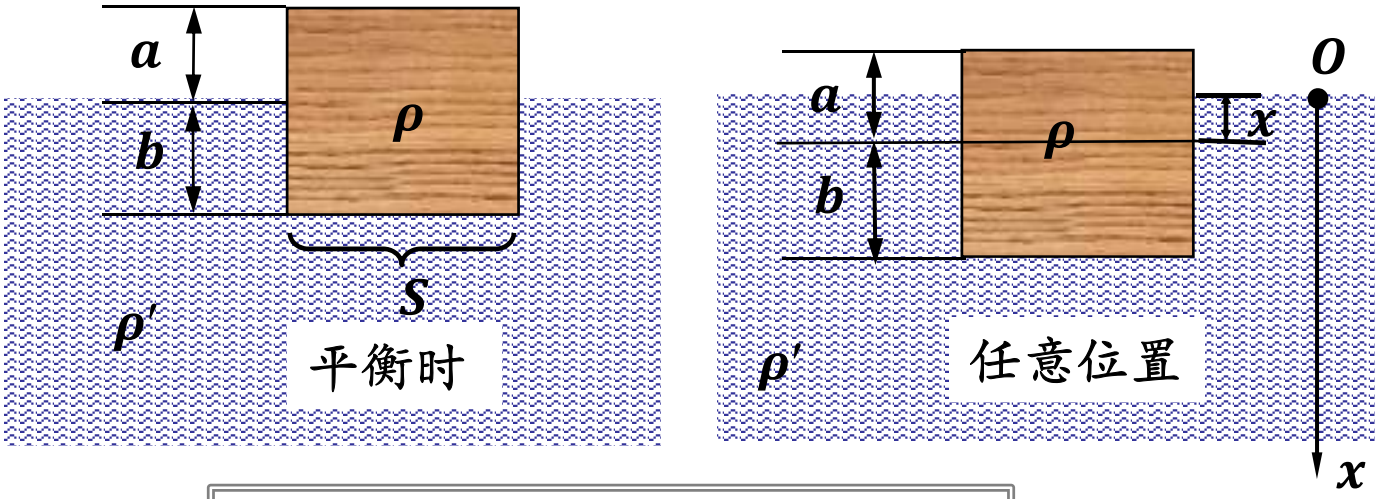






例题

[例题] 水面上浮有一方形木块，在静止时水面以上高度为a，水面以下高度为b。水密度为ρ'木块密度为ρ不计水的阻力。现用外力将木块压入水中，使木快上表面与水面平齐。求证：木块将作谐振动。



$$\ddot{x}+\omega_0^2 x=0 \quad \omega_0^2=\frac{\rho' g}{\rho(a+b)}$$

cj

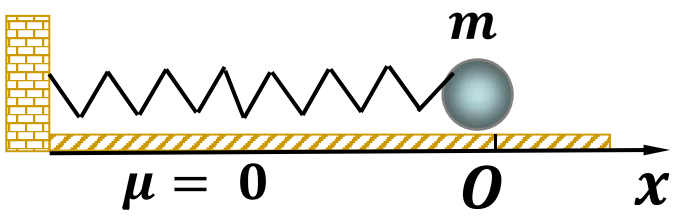
8.2 简谐振动的运动学

简谐振动的运动学

简谐运动运动学方程

简谐振动的动力学方程

$$\ddot{x}+\omega_0^2 x=0$$



其解 $x(t)=A\cos(\omega_0 t+\varphi)$

或 $x(t)=A\sin(\omega_0 t+\varphi')$

简谐振动的运动学

特征量物理意义 $x(t)=A\cos(\omega_0 t+\varphi)$

(1)周期、频率和圆频率

周期(T)—— 系统作一次完整振动所需时间。

$$x(t)=x(t+T)$$

$$A\cos(\omega_0 t+\varphi)=A\cos[\omega_0(t+T)+\varphi]$$

$$\omega_0 T=2n\pi$$

T 的最小值 $T=\dfrac{2\pi}{\omega_0}$

弹簧振子、单摆、复摆和扭摆周期分别为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\quad T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\quad T=2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}\quad T=2\pi\sqrt{\frac{I_z}{c}}$$

cj

简谐振动的运动学

频率(ν)—— 单位时间内物体所作完全振动的次数。

圆频率(ω_0)—— 2π 秒内完成振动的次数，也称固有频率。

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi} \qquad \omega_0 = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

简谐振动的运动学方程

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$x(t) = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$$

$$x(t) = A\cos(2\pi\nu t + \varphi)$$

T、 ν和ω_0由振动系统本身的性质决定。

cj

简谐振动的运动学

(2) 振幅

振幅A—— 物体离开平衡位置最大位移的绝对值。

$$x(t)=A\cos(\omega_0 t+\varphi)$$

$$v=\dot{x}=-A\omega_0\sin(\omega_0 t+\varphi)$$

$$v|_{t=0}=v_0 \quad x|_{t=0}=x_0$$

$$\begin{cases} x_0=A\cos\varphi \\ v_0=-A\omega_0\sin\varphi \end{cases}$$

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega_0^2}}$$ A由初始条件定。

cj

简谐振动的运动学

(3) 相位和初相位

相位($\omega_0 t + \varphi$)——决定振动系统在任意瞬时的运动状态。

初相(φ) —— $t = 0$时的相位。

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = \dot{x} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v|_{t=0} = v_0 \quad x|_{t=0} = x_0$$

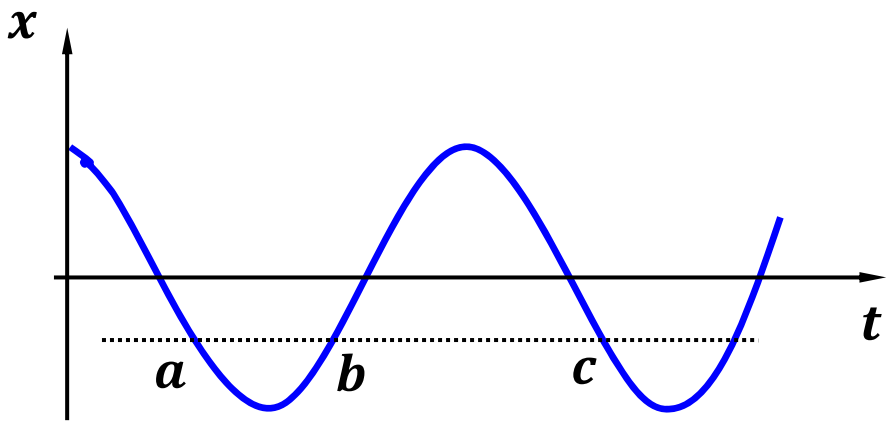
$$\begin{cases} x_0 = A\cos\varphi \\ v_0 = -A\omega_0 \sin\varphi \end{cases}$$

$$\tan\varphi = -\frac{v_0}{\omega_0 x_0}$$ φ由初始条件定。

cj

简谐振动的运动学

一定的相位对应一定的运动状态。



如图a、b两点运动状态不同，相位亦不同。

c和a运动状态同，相位差2π。

用相位表征质点振动状态的优点在于它充分反映了振动周期性特征。

$$\varphi \rightarrow [-\pi,\pi] \ or \ [0,2\pi]$$

简谐振动的运动学

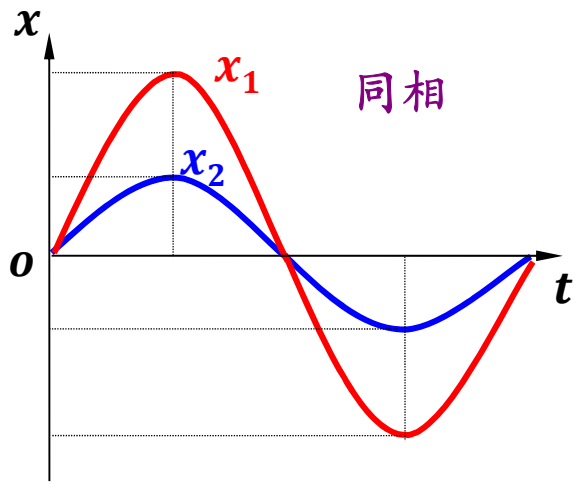
$$x_1 = A_1\cos(\omega_0 t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2\cos(\omega_0 t + \varphi_2)$$

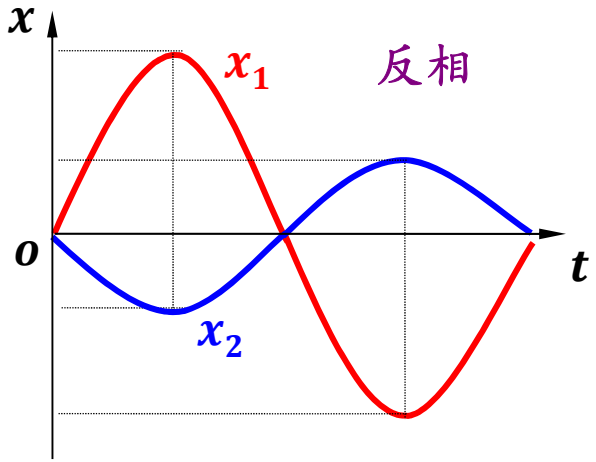
$$\Delta\varphi = (\omega_0 t + \varphi_2) - (\omega_0 t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1$$

(a) 当$\Delta\varphi = 2k\pi$，称两个振动为同相；

(b) 当$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$时，称两个振动为反相；



(a) 两同相振动的振动曲线



(b) 两反相振动的振动曲线

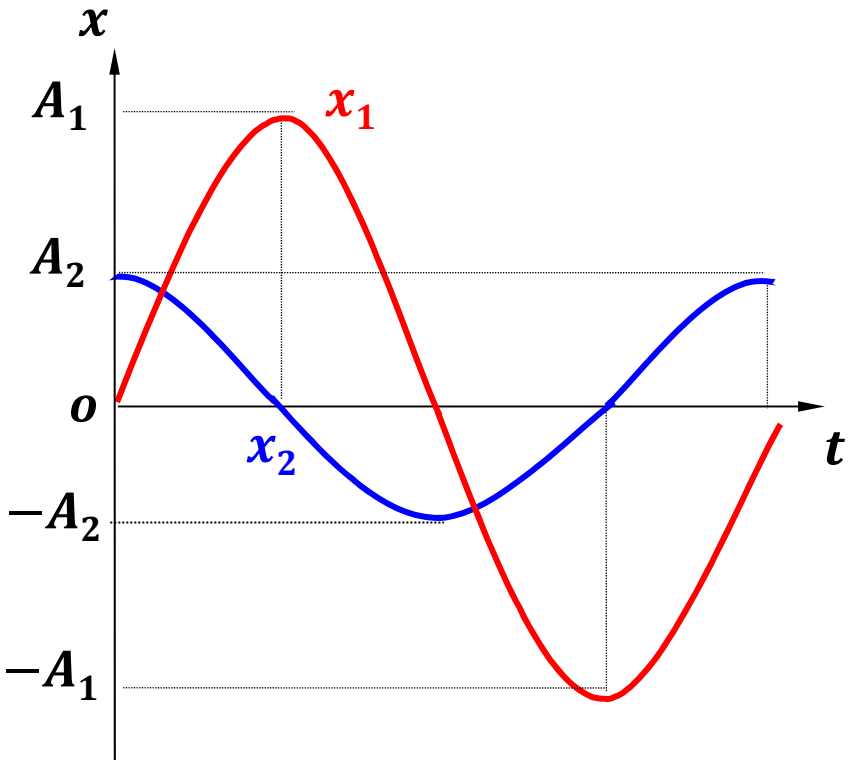
cj

简谐振动的运动学

(c) 当$\Delta\varphi > 0$时，称第二个振动超前第一个振动$\Delta\varphi$；

(d) 当$\Delta\varphi < 0$时，称第二个振动落后第一个振动$|\Delta\varphi|$。

$|\Delta\varphi|$一般限定在$[0, \pi]$



思考：x_1与x_2两振动谁领先？

$$x_1 = A_1\cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$x_2 = A_2\cos\left(\omega_0 t + 0\right)$$

简谐振动的运动学

简谐振动的速度和加速度

$$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = \dot{x} = -\omega_0 A\sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= \omega_0 A\cos\left(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a = \ddot{x} = -\omega_0^2 A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= \omega_0^2 A\cos(\omega_0 t + \varphi + \pi)$$

弹性力 $$F = ma = m\omega_0^2 A\cos(\omega_0 t + \varphi + \pi)$$

$$= kA\cos(\omega_0 t + \varphi + \pi)$$

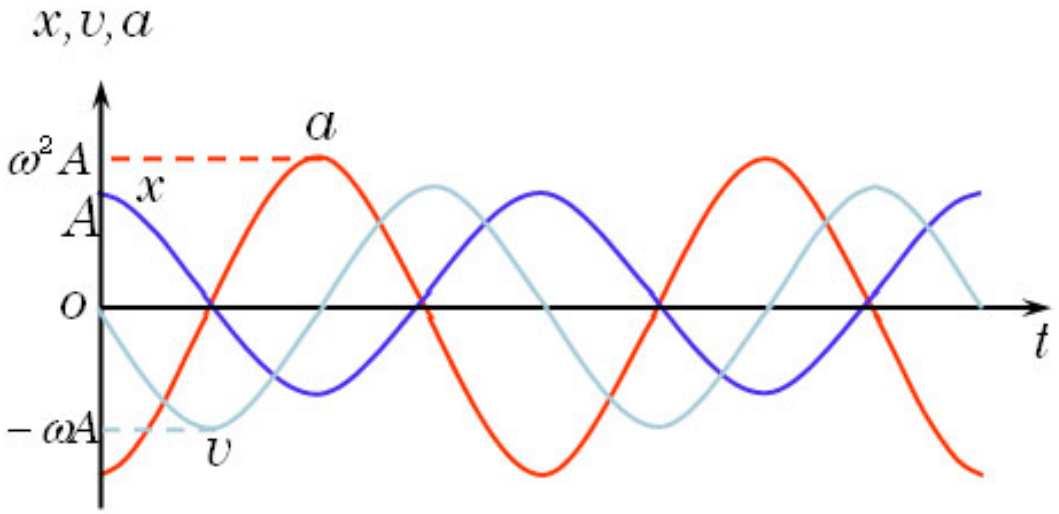
cj

简谐振动的运动学

$$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = \omega_0 A\cos\left(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a = \omega_0^2 A\cos(\omega_0 t + \varphi + \pi)$$



- 速度和加速度作与位移同频率的简谐振动
- 速度振幅$A\omega_0$，加速度振幅$A\omega_0^2$
- 速度相位比位移相位超前$\pi/2$
- 加速度相位比位移相位超前π

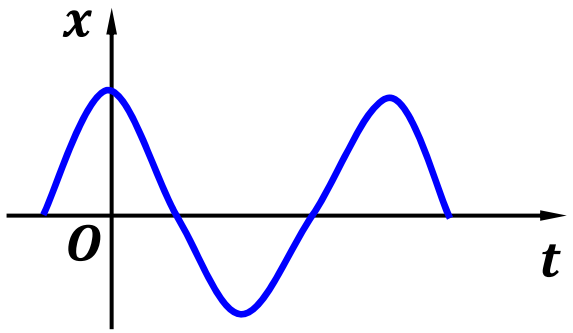
cj

简谐振动的运动学

简谐振动的表示

(1)振动表达式： $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$

(2)振动曲线（$x-t$）：



振幅大小决定曲线的“高低”

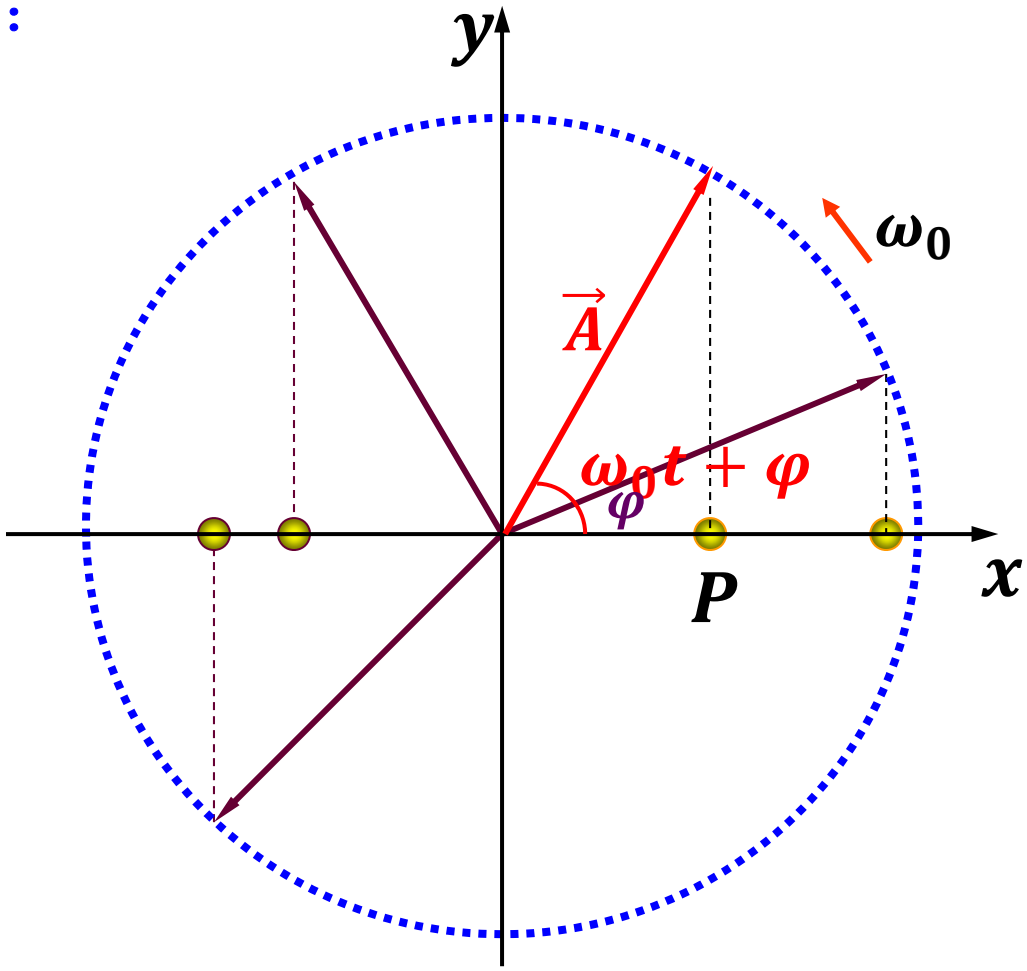
频率影响曲线的“密集和疏散”

思考：曲线的切线斜率？

cj

简谐振动的运动学

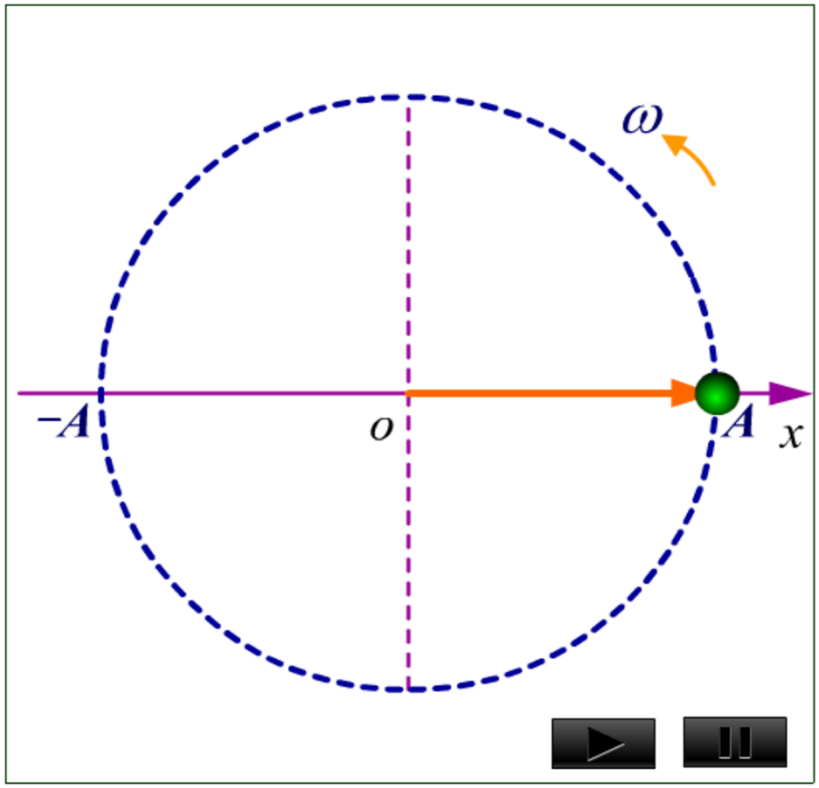
(3)旋转矢量表示：



矢量端点在 x 轴上的投影点作简谐振动

cj

简谐振动的运动学

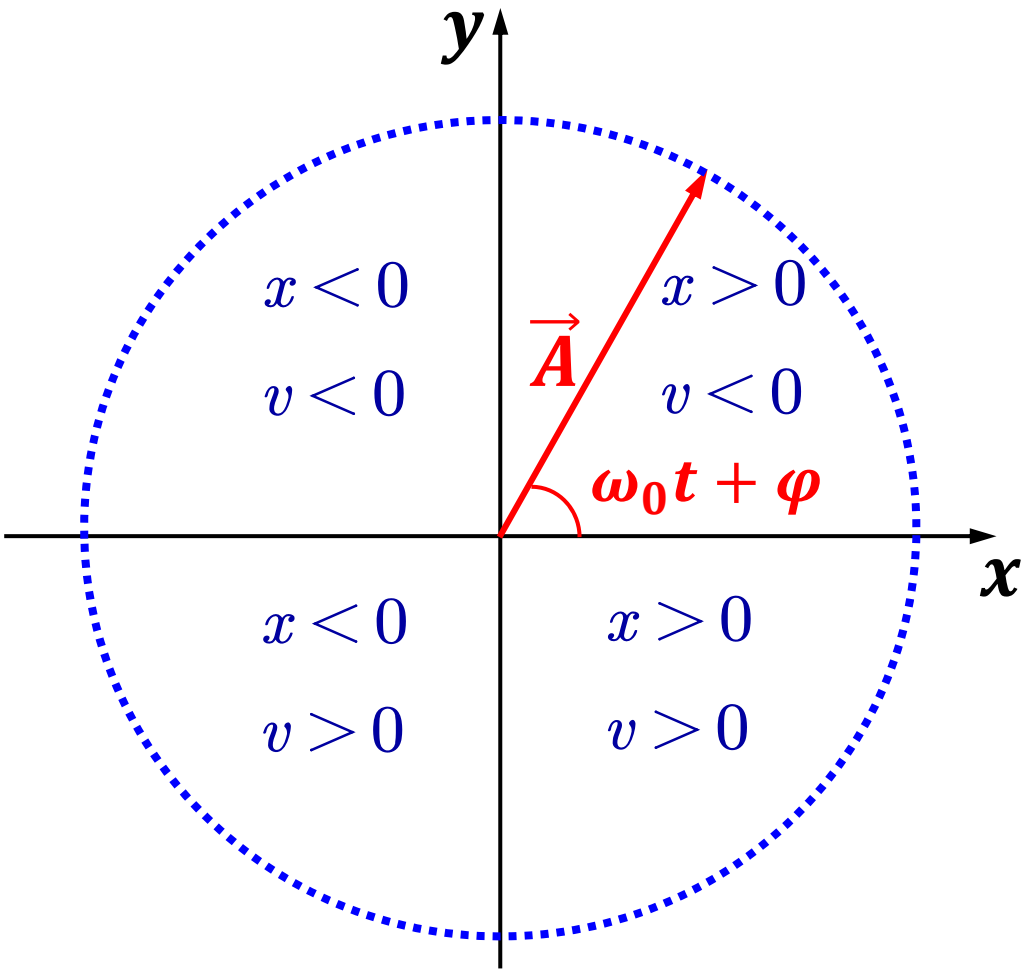


旋转矢量法优点
- 直观地表达谐振动的各特征量
- 便于解题，特别是确定初相位
- 便于振动合成

cj

简谐振动的运动学

可以根据速度和位移的符号来确定旋转矢量在哪个象限！



cj

例题

[例题] 物体沿x轴作简谐振动，振幅为$12cm$，周期为$2s$。当$t=0$时，位移为$6cm$，且向x轴正方向运动。求：

（1）振动表达式

（2）$t=0.5s$时物体的位移、速度和加速度

（3）物体从$x=-6cm$向x轴负方向运动，第一次回到平衡位置所需要的时间。

$$(1)\,x=0.12\cos\left(\pi t-\frac{\pi}{3}\right)$$

$$(2)\,x(0.5)=0.104m$$

$$v(0.5)=-0.189m/s$$

$$a(0.4)=-0.103m/s^2$$

$$(3)\,\Delta t=0.83s$$

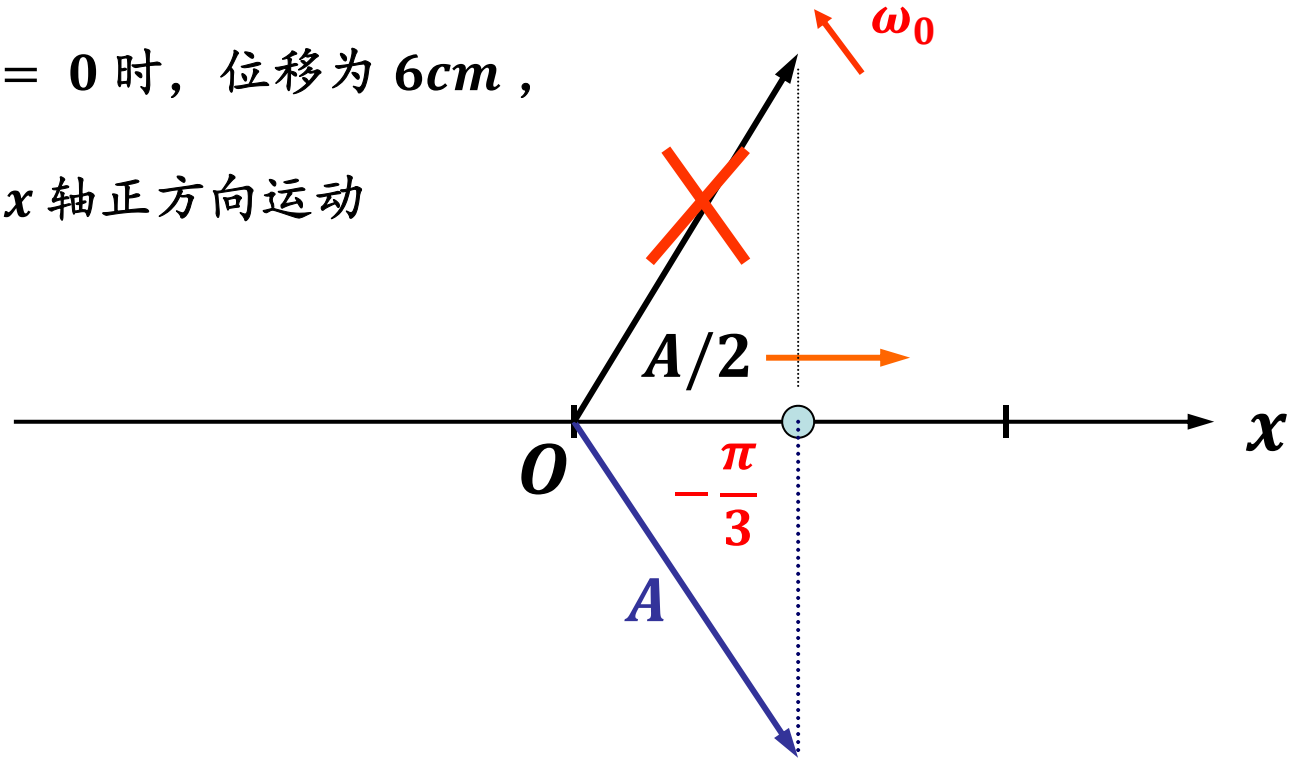
cj

例题

方法二：由初始条件用旋转矢量法求初相

当 $t = 0$ 时，位移为 $6cm$，

且向 x 轴正方向运动



例题

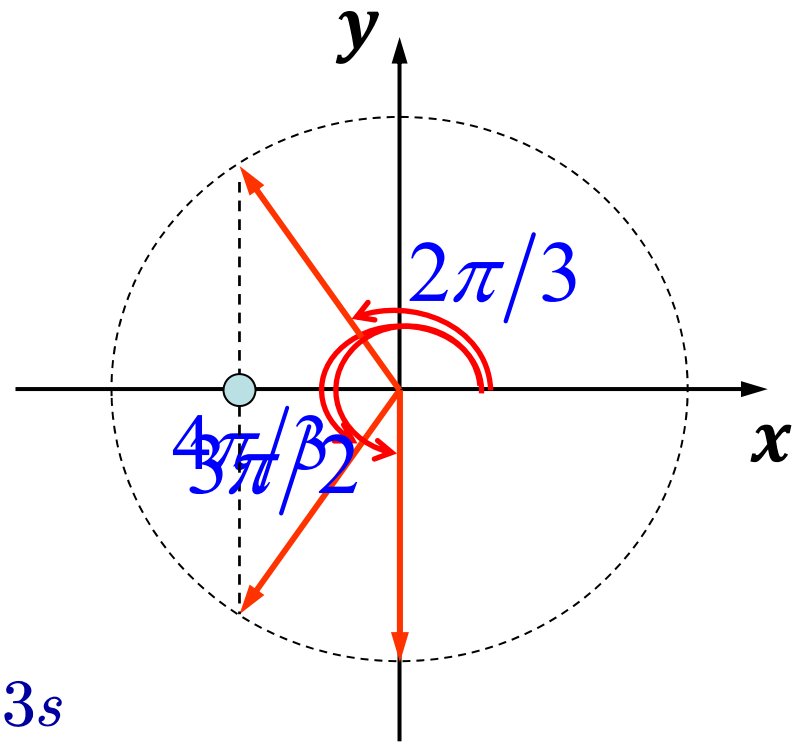
物体从$x=-6cm$向x轴负方向运动，第一次回到平衡位置所需要的时间

$x=-6\,cm$

向 x 轴负方向运动

第一次回到平衡位置

所需要的时间



$$\Delta t=\frac{\frac{3}{2}\pi-\frac{2}{3}\pi}{\omega_0}=\frac{\frac{5}{6}\pi}{\pi}=0.83s$$

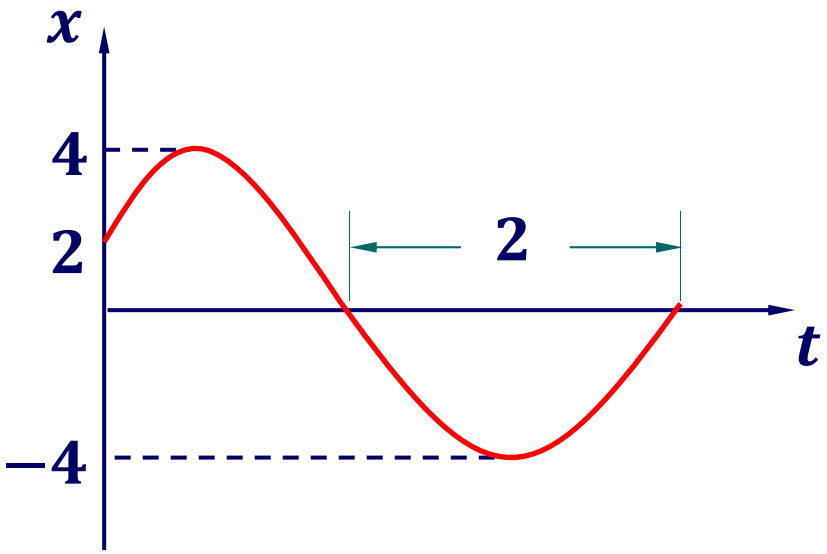
cj

例题

[例题] 已知某质点的振动曲线如图所示，

求：（1）质点的振动方程；

（2）$t=0$时质点的速度和加速度。



$$(1)\,x=4\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\frac{5\pi}{3}\right)$$

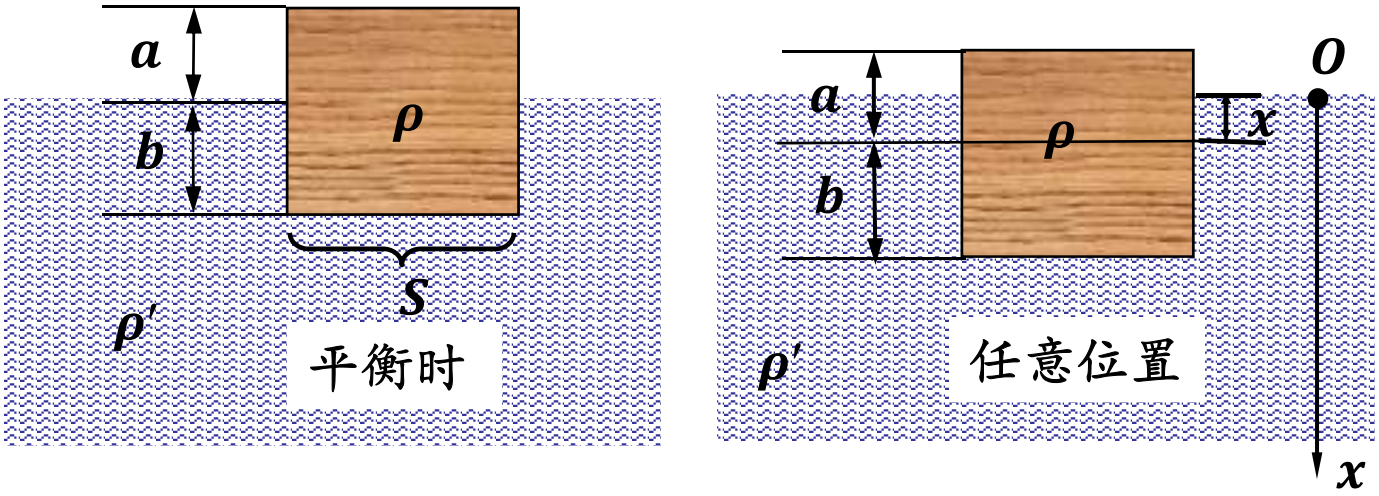
$$(2)\,v(0)=\sqrt{3}\,\pi m/s$$

$$a(0)=-\frac{1}{2}\pi^2 m/s^2$$

cj

例题

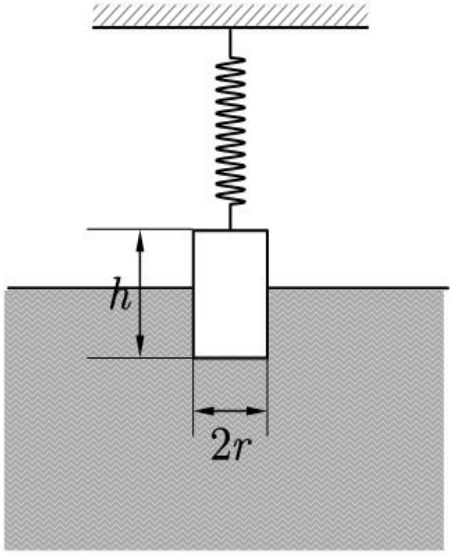
[例题] 水面上浮有一方形木块，在静止时水面以上高度为a，水面以下高度为b。水密度为ρ'木块密度为ρ不计水的阻力。现用外力将木块压入水中，使木快上表面与水面平齐。求证：木块将作谐振动，并写出谐振动动力学方程。

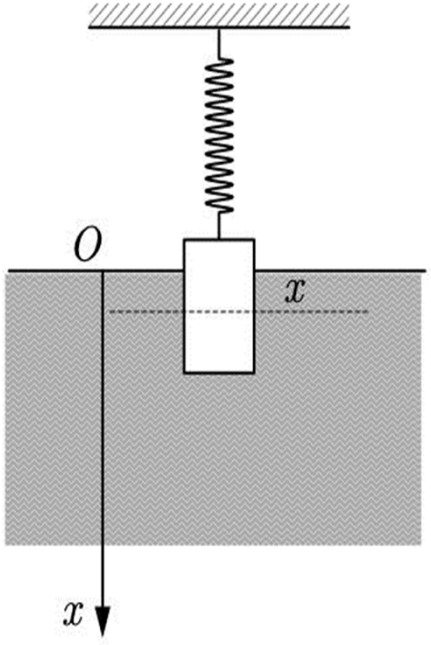


$$x = a\cos\omega_0 t$$

例题

[例题]一个半径为r，高度为h，质量为m的圆柱形木块挂在一劲度系数为k的轻质弹簧上，弹簧的另一端固定，木块浸入水中，平衡时有一半高度在水中。将圆柱浸入水中部分增加到$2/3h$，然后无初速释放，木块沿着竖直方向运动，水的密度为ρ。（1）证明木块做简谐运动；（2）求木块的运动方程。





$$\ddot{x}+\frac{\rho g\pi r^2+k}{m}x=0$$

$$x=\frac{1}{6}h\cos\omega_0 t$$

cj

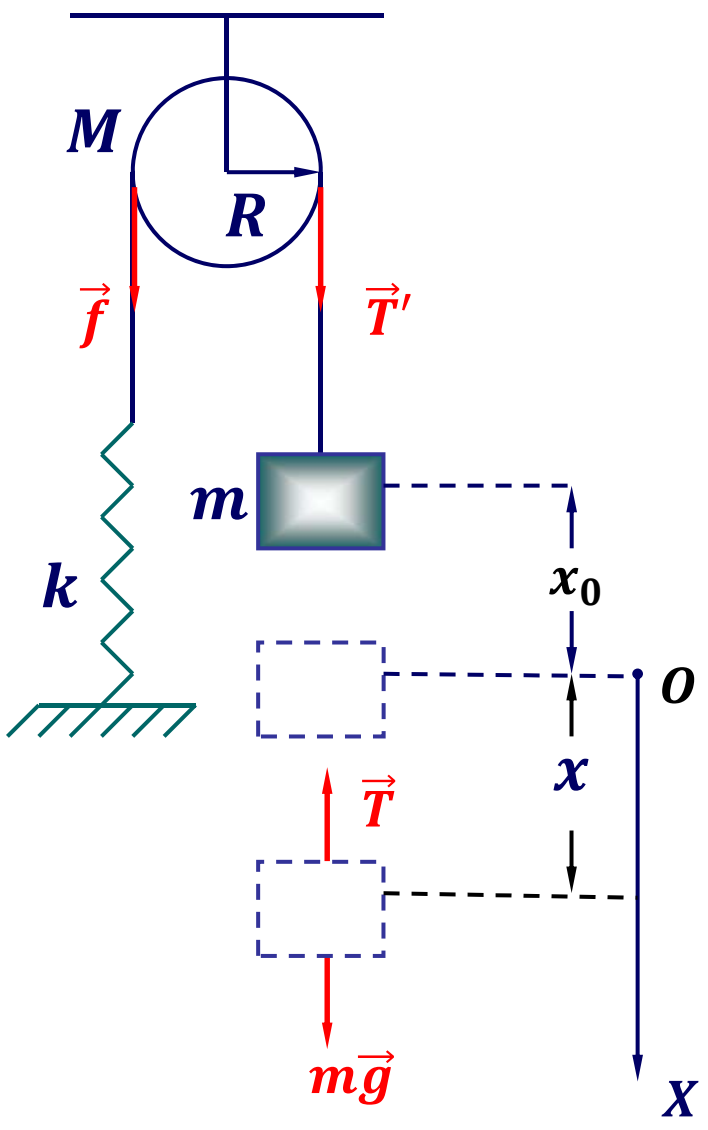
例题

[例题]如图所示，开始时托住物体m，使得绳子刚好拉直而弹簧无形变，$t=0$时放开m。

（1）证明放开后m作简谐振动；

（2）求振动周期；

（3）写出m的振动方程。



$$(1)\,a=-\frac{k}{m+M/2}x$$

$$(2)\,T=2\pi\sqrt{\frac{m+M/2}{k}}$$

$$(3)\,x=\frac{mg}{k}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m+M/2}}t+\pi\right)$$

cj